

2003 学年上学期《概率论与数理统计》试卷

(A 卷, 3 学分用, 共 10 道大题, 120 分钟, 2004 年 1 月)

院系 _____ 专业、班级 _____
姓名 _____ 成绩报告表序号 _____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

一、选择题 (每小题 3 分, 共 24 分)

1. 假设事件 A 和 B 满足 _____, 则有 $P(B|A)=1$ 。

(A) $A \subset B$; (B) $P(B|\bar{A})=0$; (C) $A \supset B$; (D) A 是必然事件。

2. A, B 是任意二事件, 则下列各结论中正确的是 _____。

(A) $(A \cup B) - B = A$; (B) $(A - B) \cup B = A$; (C) $(A \cup B) - B \subset A$;

(D) $(A - B) \cup B \subset A$ 。

3. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 其分布列分别为

$$X \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix} \quad Y \sim \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0.5 & 0.5 \end{pmatrix}$$

则下列各式正确的是 _____。

(A) $X = Y$; (B) $P(X = Y) = 0$; (C) $P(X = Y) = \frac{1}{2}$; (D) $P(X = Y) = 1$ 。

4. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, 则 $Y=2X$ 的密度函数为 _____。

(A) $\frac{2}{\pi(4+y^2)}$; (B) $\frac{1}{\pi(4+y^2)}$; (C) $\frac{1}{\pi(1+4y^2)}$; (D) $\frac{2}{\pi(1+y^2)}$ 。

5. 设随机变量 X, Y 满足 $D(X+Y)=D(X-Y)$, 则必有 _____。

(A) X, Y 不相关; (B) X, Y 独立; (C) $D(Y)=0$; (D) $D(XY)=0$ 。

6. 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 相互独立, 且 $E(X_i)=1, D(X_i)=1 (i=1, \dots, 9)$, 则对 $\forall \varepsilon > 0$, 有 _____。

(A) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \varepsilon^{-2}$; (B) $P\left\{\left|\frac{1}{9}\sum_{i=1}^9 X_i - 1\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \varepsilon^{-2}$;

(C) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - \varepsilon^{-2}$; (D) $P\left\{\left|\sum_{i=1}^9 X_i - 9\right| < \varepsilon\right\} \geq 1 - 9\varepsilon^{-2}$ 。

7. 已知 $X \sim B(n, p)$, $E(X) = 2.4$, $D(X) = 1.44$, 则二项分布的参数为_____。

- (A) $n = 4, p = 0.6$; (B) $n = 6, p = 0.4$; (C) $n = 8, p = 0.3$;
(D) $n = 24, p = 0.1$ 。

8. 设 X_1 和 X_2 为任意两个相互独立的连续型随机变量, 它们的概率密度函数分别为 $f_1(x)$ 和 $f_2(x)$, 分布函数分别为 $F_1(x)$ 和 $F_2(x)$, 则下列各结论中正确的是_____。

- (A) $f_1(x) + f_2(x)$ 必为某一随机变量的密度函数;
(B) $f_1(x) \times f_2(x)$ 必为某一随机变量的密度函数;
(C) $F_1(x) + F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数;
(D) $F_1(x) \times F_2(x)$ 必为某一随机变量的分布函数。

二、 (8分) 盒子中有 10 个球, 其中 4 个白球, 4 个黑球, 2 个红球。现从盒中随机取 3 个球, 求

- (1) 取到的球中恰好含有两个白球的概率;
(2) 取到的球中至少含有一个白球的概率。

三、 (8分) 掷两颗骰子, 在已知两颗骰子点数之和为 7 的条件下, 求其中一颗为 1 点的条件概率。

四、 (8分) 一袋中有 5 个球, 编号为 1, 2, 3, 4, 5。现从中一次取 3 个球, 以 X 表示取出的 3 个球中的最小号码, 试求 X 的分布列。

五、 (10分) 设随机变量 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} 1 - |x|, & -1 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求随机变量 $Y = X^2 + 1$ 的分布函数与密度函数。

六、（8分）设连续型随机向量 (X,Y) 的概率密度函数为

$$f(x,y) = \begin{cases} \frac{3}{2}xy^2, & 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

问 X 与 Y 是否独立？

七、（8分）设随机变量 $X \sim B(100, 0.8)$, 试用棣莫弗—拉普拉斯定理求 $P\{80 \leq X \leq 100\}$ 的近似值（ $\Phi(x)$ 为标准正态随机变量的分布函数，当 $x > 4$ 时，取 $\Phi(x) = 1$ ）。

八、（10分）设总体 X 服从几何分布，即

$$P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p, \quad k = 1, 2, \dots$$

其中 $0 < p < 1$ 。现从 X 中抽得容量为 n 的样本的一组观察值 $x_1, \dots, x_n$ ，求参数 p 的最大似然估计。

九、（10分）在正态总体 $N(\mu, 1)$ 中抽取容量为 100 的样本，经计算得样本均值的观测值 $\bar{x} = 5.32$ ，试在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，检验假设 $H_0: \mu = 5, H_1: \mu \neq 5$ （其中 $\Phi(2.57) = 0.995, \Phi(2.33) = 0.99$ ）。

十、（6分）设某班车起点站上车人数 X 服从参数为 λ ($\lambda > 0$) 的泊松分布，并且中途不再有人上车。而车上每位乘客在中途下车的概率为 p ($0 < p < 1$)，且中途下车与否相互独立，以 Y 表示在中途下车的人数。试求（1） (X, Y) 的联合概率分布律；（2）求 Y 的分布律（列）。（注：教材 P212 有答案）